

解线性方程组的直接方法

主 讲 人：金永文

2025.2.21

引言

回忆多项式插值问题：

假定插值函数 $P(x)$ 为：

$$P(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n.$$

在区间 $[a, b]$ 上给定 $n+1$ 个点

$$a \leq x_0 < x_1 < \cdots < x_n \leq b$$

上的函数值 $y_i = f(x_i) (i = 0, 1, \dots, n)$. 可以据此构造 $n+1$ 元线性方程组求解系数 $a_0, a_1, \dots, a_n$

$$\begin{cases} a_0 + a_1x_0 + \cdots + a_nx_0^n = y_0, \\ a_0 + a_1x_1 + \cdots + a_nx_1^n = y_1, \\ \vdots \\ a_0 + a_1x_n + \cdots + a_nx_n^n = y_n, \end{cases} \Rightarrow \text{求解线性代数方程组}$$

本章主要研究以下线性代数方程组的求解问题：

$$Ax = b,$$

其中

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}, \quad x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}$$

- 直接法：经过**有限步**算术运算，可求得线性方程组精确解的方法。
- 迭代法：用某种极限过程去**逐步逼近**线性方程组精确解的方法。

向量和矩阵

- 矩阵加法: $C = A + B, c_{ij} = a_{ij} + b_{ij} (A \in \mathbb{R}^{m \times n}, B \in \mathbb{R}^{m \times n}, C \in \mathbb{R}^{m \times n})$.
- 矩阵与标量的乘法: $C = \alpha A, c_{ij} = \alpha a_{ij}$.
- 矩阵与矩阵乘法: $C = AB, c_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj} (A \in \mathbb{R}^{m \times n}, B \in \mathbb{R}^{n \times p}, C \in \mathbb{R}^{m \times p})$.
- 转置矩阵: $A \in \mathbb{R}^{m \times n}, C = A^\top, c_{ij} = a_{ji}$.
- 单位矩阵: $I = (e_1, e_2, \dots, e_n) \in \mathbb{R}^{n \times n}$, 其中

$$e_k = (0, \dots, 0, \underset{k}{1}, 0, \dots, 0)^\top, \quad k = 1, 2, \dots, n.$$

- 非奇异矩阵: 设 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$. 如果 $AB = BA = I$, 则称 B 是 A 的逆矩阵, 记为 A^{-1} , 且 $(A^{-1})^\top = (A^\top)^{-1}$. 如果 A^{-1} 存在, 则称 A 为非奇异矩阵. 如果 $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 均为非奇异矩阵, 则 $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.

- 矩阵的行列式：设 $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ，则 $\mathbf{A}$ 的行列式可按任一行（或列）展开，即

$$\det(\mathbf{A}) = \sum_{j=1}^n a_{ij} A_{ij}, \quad i = 1, 2, \dots, n,$$

其中 A_{ij} 为 a_{ij} 的代数余子式， $A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$ ， M_{ij} 为元素 a_{ij} 的余子式。
行列式的性质：

1. $\det(\mathbf{AB}) = \det(\mathbf{A}) \det(\mathbf{B})$, $\mathbf{A}, \mathbf{B} \in \mathbb{R}^{n \times n}$.
2. $\det(\mathbf{A}^\top) = \det(\mathbf{A})$, $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$.
3. $\det(c\mathbf{A}) = c^n \det(\mathbf{A})$, $c \in \mathbb{R}$, $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$.
4. $\det(\mathbf{A}) \neq 0 \Leftrightarrow \mathbf{A}$ 是非奇异矩阵.

矩阵的特征值与谱半径

定义 1

设 $A = (a_{ij}) \in \mathbb{R}^{n \times n}$, 若存在数 λ (实数或复数) 和非零向量 $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^\top \in \mathbb{R}^n$, 使

$$Ax = \lambda x,$$

则称 λ 为 A 的特征值, x 为 A 对应 λ 的特征向量, A 的全体特征值称为 A 的谱, 记作 $\sigma(A)$, 即 $\sigma(A) = \{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n\}$, 记

$$\rho(A) = \max_{1 \leq i \leq n} |\lambda_i|,$$

称为矩阵 A 的谱半径.

$\mathbf{Ax} = \lambda \mathbf{x} \Rightarrow (\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A})\mathbf{x} = \mathbf{0} \Rightarrow$ 矩阵 $(\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A})$ 的列向量线性相关, 故对应行列式 $\det(\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A}) = 0$:

$$p(\lambda) = \det(\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A}) = \begin{vmatrix} \lambda - a_{11} & -a_{12} & \cdots & -a_{1n} \\ -a_{21} & \lambda - a_{22} & \cdots & -a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -a_{n1} & -a_{n2} & \cdots & \lambda - a_{nn} \end{vmatrix}$$

$$= \lambda^n + c_1 \lambda^{n-1} + \cdots + c_{n-1} \lambda + c_n = 0.$$

- $p(\lambda)$: 矩阵 $\mathbf{A}$ 的特征多项式。
- $p(\lambda) = 0$: 矩阵 $\mathbf{A}$ 的特征方程。

特殊矩阵

定理 1

设 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, 则下述命题等价:

1. 对任何 $b \in \mathbb{R}^n$, 方程组 $Ax = b$ 有唯一解.
2. 齐次方程组 $Ax = b$ 只有唯一解 $x = 0$.
3. $\det(A) \neq 0$.
4. A^{-1} 存在.
5. A 的秩 $\text{rank}(A) = n$.

定理 2

设 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 为对称正定矩阵, 则

1. A 为非奇异矩阵, 且 A^{-1} 亦是对称正定矩阵.
2. 记 A_k 为 A 的顺序主子阵, 则 $A_k (k = 1, 2, \dots, n)$ 亦是对称正定矩阵, 其中

$$A_k = \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1k} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{k1} & \cdots & a_{kk} \end{bmatrix}, \quad k = 1, 2, \dots, n.$$

3. A 的特征值 $\lambda_i > 0 (i = 1, 2, \dots, n)$.
4. A 的顺序主子式都大于零, 即 $\det(A_k) > 0 (k = 1, 2, \dots, n)$.

定理 3

设 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 为对称矩阵. 如果 $\det(A_k) > 0 (k = 1, 2, \dots, n)$, 或 A 的特征值 $\lambda_i > 0 (i = 1, 2, \dots, n)$, 则 A 为对称正定矩阵.

定理 4 (若尔当 (Jordan) 标准型)

设 A 为 n 阶矩阵, 则存在一个非奇异矩阵 P 使得

$$P^{-1}AP = \begin{bmatrix} J_1(\lambda_1) & & & \\ & J_2(\lambda_2) & & \\ & & \ddots & \\ & & & J_r(\lambda_r) \end{bmatrix},$$

其中

$$J_i = \begin{bmatrix} \lambda_i & 1 & & & \\ & \lambda_i & 1 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & \lambda_i & 1 \\ & & & & 1 \end{bmatrix}_{n_i \times n_i}, n_i \geq 1 (i = 1, 2, \dots, r), \quad \text{且} \quad \sum_{i=1}^r n_i = n$$

为若尔当块.

高斯消去法

例 1

用消去法解线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 6, \\ 4x_2 - x_3 = 5, \\ 2x_1 - 2x_2 + x_3 = 1. \end{cases}$$

解:

$$\begin{aligned} (\mathbf{A} \quad \mathbf{b}) &= \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & 4 & -1 & 5 \\ 2 & -2 & 1 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & 4 & -1 & 5 \\ 0 & -4 & -1 & -11 \end{bmatrix} \\ &\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & 4 & -1 & 5 \\ 0 & 0 & -2 & -6 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = 1, \\ x_2 = 2, \\ x_3 = 3. \end{cases} \end{aligned}$$

一、消元与回代计算

对线性方程组

$$\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}$$

如果 $\det(\mathbf{A}) \neq 0$, 对其增广矩阵施行行初等变换:

$$\bar{\mathbf{A}} = (\mathbf{A}, \mathbf{b}) = (\mathbf{A}^{(1)}, \mathbf{b}^{(1)}) = \begin{bmatrix} a_{11}^{(1)} & a_{12}^{(1)} & \cdots & a_{1n}^{(1)} & b_1^{(1)} \\ a_{21}^{(1)} & a_{22}^{(1)} & \cdots & a_{2n}^{(1)} & b_2^{(1)} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n1}^{(1)} & a_{n2}^{(2)} & \cdots & a_{nn}^{(1)} & b_n^{(1)} \end{bmatrix}$$

假定 $a_{11}^{(1)} \neq 0$, 定义行乘数

$$m_{i1} = \frac{a_{i1}^{(1)}}{a_{11}^{(1)}}, \quad i = 1, 2, 3, \dots, n$$

第 i 行-第 1 行 $\times m_{i1}$, 则

$$\begin{aligned} a_{ij}^{(2)} &= a_{ij}^{(1)} - m_{i1}a_{1j}^{(1)}, & i, j &= 2, 3, \dots, n \\ b_i^{(2)} &= b_i^{(1)} - m_{i1}b_1^{(1)}, & i &= 2, 3, \dots, n. \end{aligned}$$

$$(\mathbf{A}^{(1)}, \mathbf{b}^{(1)}) \rightarrow (\mathbf{A}^{(2)}, \mathbf{b}^{(2)}) = \begin{bmatrix} a_{11}^{(1)} & a_{12}^{(1)} & \cdots & a_{1n}^{(1)} & b_1^{(1)} \\ 0 & a_{22}^{(2)} & \cdots & a_{2n}^{(2)} & b_2^{(2)} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & a_{n2}^{(2)} & \cdots & a_{nn}^{(2)} & b_n^{(2)} \end{bmatrix}$$

如果 $a_{11}^{(1)} = 0$, 由于 $\det(\mathbf{A}) \neq 0$, 则 $\mathbf{A}$ 的第一列中至少有一个元素不为零。
如 $a_{i_1 1}^{(1)} \neq 0$, 则将 $(\mathbf{A}^{(1)}, \mathbf{b}^{(1)})$ 的第一行与第 i_1 行交换后消元, 且

$$\begin{vmatrix} a_{22}^{(2)} & \cdots & a_{2n}^{(2)} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n2}^{(2)} & \cdots & a_{nn}^{(2)} \end{vmatrix} \neq 0$$

因此, 第 $k-1$ 步后, $(\mathbf{A}^{(1)}, \mathbf{b}^{(1)})$ 将化为

$$(\mathbf{A}^{(1)}, \mathbf{b}^{(1)}) \rightarrow (\mathbf{A}^{(k)}, \mathbf{b}^{(k)}) = \begin{bmatrix} a_{11}^{(1)} & a_{12}^{(1)} & \cdots & \cdots & a_{1n}^{(1)} & b_1^{(1)} \\ & a_{22}^{(2)} & \cdots & \cdots & a_{2n}^{(2)} & b_2^{(2)} \\ & & \ddots & & \vdots & \vdots \\ & & & a_{kk}^{(k)} & \cdots & a_{kn}^{(k)} & b_k^{(k)} \\ & & & \vdots & & \vdots & \vdots \\ & & & a_{nk}^{(k)} & \cdots & a_{nn}^{(k)} & b_n^{(k)} \end{bmatrix}$$

定义行乘数

$$m_{ik} = \frac{a_{ik}^{(k)}}{a_{kk}^{(k)}}, \quad i = k + 1, \dots, n$$

第 i 行-第 k 行 $\times m_{ik}$, 则

$$\begin{aligned} a_{ij}^{(k+1)} &= a_{ij}^{(k)} - m_{ik} a_{kj}^{(k)} & i, j &= k + 1, \dots, n \\ b_i^{(k+1)} &= b_i^{(k)} - m_{ik} b_k^{(k)} & i &= k + 1, \dots, n \end{aligned}$$

当经过 $k = n - 1$ 步后, $(\mathbf{A}^{(1)}, \mathbf{b}^{(1)})$ 将化为

$$(\mathbf{A}^{(1)}, \mathbf{b}^{(1)}) \rightarrow (\mathbf{A}^{(n)}, \mathbf{b}^{(n)}) = \begin{bmatrix} a_{11}^{(1)} & a_{12}^{(1)} & \cdots & a_{1n}^{(1)} & b_1^{(1)} \\ & a_{22}^{(2)} & \cdots & a_{2n}^{(2)} & b_2^{(2)} \\ & & \ddots & \vdots & \vdots \\ & & & a_{nn}^{(n)} & b_{nn}^{(n)} \end{bmatrix}$$

$\det(\mathbf{A}) \neq 0 \Rightarrow a_{ii}^{(i)} \neq 0, i = 1, 2, \dots, n \Rightarrow \mathbf{A}^{(n)} \mathbf{x} = \mathbf{b}^{(n)}$ 有唯一解

线性方程组的解为:

$$\begin{cases} x_n = \frac{b_n}{a_{nn}^{(n)}}, \\ x_i = \frac{b_i^{(i)} - \sum_{j=i+1}^n a_{ij}^{(i)} x_j}{a_{ii}^{(i)}}, \quad i = n-1, n-2, \dots, 2, 1 \end{cases}$$

定理 5

若 $\mathbf{A}$ 的所有顺序主子式均不为 0, 则高斯消元无需换行即可进行到底, 得到唯一解。

事实上, 只要 $\mathbf{A}$ 非奇异, 即 $\mathbf{A}^{-1}$ 存在, 则可通过逐次消元及行交换, 将方程组化为三角形方程组, 求出唯一解。

矩阵的三角分解

消元过程：假定方程系数矩阵 $\mathbf{A}$ 的各顺序主子式均不为零：

$$(\mathbf{A}^{(1)}, \mathbf{b}^{(1)}) = \begin{bmatrix} a_{11}^{(1)} & a_{12}^{(1)} & \cdots & a_{1n}^{(1)} & b_1^{(1)} \\ a_{21}^{(1)} & a_{22}^{(1)} & \cdots & a_{2n}^{(1)} & b_2^{(1)} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n1}^{(1)} & a_{n2}^{(2)} & \cdots & a_{nn}^{(1)} & b_n^{(1)} \end{bmatrix}$$

由于 $m_{i1} = \frac{a_{i1}^{(1)}}{a_{11}^{(1)}}, i = 2, 3, \dots, n$, 令

$$\mathbf{L}_1 = \begin{bmatrix} 1 & & & \\ -m_{21} & 1 & & \\ \vdots & & \ddots & \\ -m_{n1} & & & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \mathbf{L}_1 \cdot (\mathbf{A}^{(1)}, \mathbf{b}^{(1)}) = (\mathbf{A}^{(2)}, \mathbf{b}^{(2)}).$$

令

$$\mathbf{L}_k = \begin{bmatrix} 1 & & & & & \\ & \ddots & & & & \\ & & 1 & & & \\ & & -m_{k+1,k} & 1 & & \\ & & \vdots & & \ddots & \\ & & -m_{n,k} & & & 1 \end{bmatrix}$$

则有

$$\mathbf{L}_k \cdot (\mathbf{A}^{(k)}, \mathbf{b}^{(k)}) = (\mathbf{A}^{(k+1)}, \mathbf{b}^{(k+1)}), \quad k = 1, 2, 3, \dots, n-1$$

$\Rightarrow$

$$\mathbf{L}_{n-1} \cdots \mathbf{L}_2 \cdot \mathbf{L}_1 \cdot (\mathbf{A}^{(1)}, \mathbf{b}^{(1)}) = (\mathbf{A}^{(n)}, \mathbf{b}^{(n)})$$

$\Rightarrow$

$$\mathbf{L}_{n-1} \cdots \mathbf{L}_2 \cdot \mathbf{L}_1 \cdot \mathbf{A} = \mathbf{A}^{(n)}$$

$\Rightarrow$

$$\mathbf{A} = \mathbf{L}_1^{-1} \mathbf{L}_2^{-1} \cdots \mathbf{L}_{n-1}^{-1} \mathbf{A}^{(n)} = \mathbf{L} \mathbf{U}$$

其中 $\mathbf{L} = \mathbf{L}_1^{-1} \mathbf{L}_2^{-1} \cdots \mathbf{L}_{n-1}^{-1}$ 为单位下三角矩阵, $\mathbf{U} = \mathbf{A}^{(n)}$ 为上三角矩阵:

$$\mathbf{L} = \begin{bmatrix} 1 & & & & & \\ m_{21} & 1 & & & & \\ m_{31} & m_{32} & 1 & & & \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & & \\ m_{n-1,1} & m_{n-1,2} & m_{n-1,3} & \cdots & 1 & \\ m_{n,1} & m_{n,2} & m_{n,3} & \cdots & m_{n,n-1} & 1 \end{bmatrix}, \mathbf{U} = \mathbf{A}^{(n)} = \begin{bmatrix} a_{11}^{(1)} & a_{12}^{(1)} & \cdots & a_{1n}^{(1)} \\ & a_{22}^{(2)} & \cdots & a_{2n}^{(2)} \\ & & \ddots & \vdots \\ & & & a_{nn}^{(n)} \end{bmatrix}$$

且 $\det(\mathbf{A}) = \det(\mathbf{U}) = \prod_{i=1}^n a_{ii}^{(i)}$.

定义 2

不带行交换的高斯消去法的消元过程，产生一个单位下三角矩阵 L 和一个上三角矩阵 U ，即

$$A = LU,$$

该过程称为矩阵 A 的 LU 分解.

回代过程：对于 $Ax = b$ ，有

$$\begin{cases} Ly = b, \\ Ux = y. \end{cases}$$

定理 6 (矩阵的 LU 分解)

设 A 为 n 阶矩阵，如果 A 的顺序主子式 $D_i \neq 0 (i = 1, 2, \dots, n-1)$ ，则 A 可分解为一个单位下三角矩阵 L 和一个上三角矩阵 U 的乘积，且这种分解是唯一的。

可能存在 $D_n = 0$ ，即 $a_{nn}^{(n)} = 0$ ，这对 A 的 LU 分解并不影响，但对方程 $Ax = b$ 用高斯消去法的回代能否进行起决定作用。

例题 1

用矩阵的直接三角分解法（LU 分解， L 为单位下三角阵， U 为上三角阵）解方程组：

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 4 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 3 \\ 17 \\ 7 \end{bmatrix}$$

高斯消去法的运算量

由于计算机作乘除运算所耗时间要远远多于加减运算，且在一个算法中，加减运算和乘除运算大体相当。故在衡量一个算法的运算量时只需统计乘除运算次数：

作第 k 步消元时：

- 乘法次数： $(n - k)(n - k + 1)$ 次；
- 除法次数： $(n - k)$ 次。

⇒ 作第 k 步消元乘除法运算总次数为 $(n - k)(n - k + 2)$ 次。⇒ 完成全部 $n - 1$ 步消元需作乘除法运算总次数为：

$$\sum_{k=1}^{n-1} (n - k)(n - k + 2) = \frac{n^3}{3} + \frac{n^2}{2} - \frac{5n}{6}.$$

全部回代过程需做乘除法的总次数为

$$\sum_{i=1}^n (n - i + 1) = \frac{n^2}{2} + \frac{n}{2}.$$

⇒ 高斯消去法的乘除法运算总次数为：

$$MD = \frac{n^3}{3} + n^2 - \frac{n}{3} = \frac{n^3}{3} + O(n^2)$$

当 n 很大时，

$$MD = \frac{n^3}{3} + n^2 - \frac{n}{3} \approx \frac{n^3}{3}$$

如 $n = 20$ 时，高斯消去法乘除法约为 2700 次。

如果采用 Cramer 法则的乘除法运算次数约为：

$$20!(20-1)(20+1) + 20 \approx 9 \times 10^{20}$$

或

$$(20+1) \times 2700$$

列主元消去法

例 2

用高斯消去法解线性方程组（用 3 位十进制浮点数计算）：

$$\begin{cases} 0.0001x_1 + x_2 = 1, \\ x_1 + x_2 = 2. \end{cases}$$

解：本方程组精度较高的解为：

$$x^* = (0.99989999, 1.00010001)^\top.$$

用高斯消去法求解（用 3 位十进制浮点数计算）：

$$\bar{\mathbf{A}} = (\mathbf{A}, \mathbf{b}) = \begin{bmatrix} 0.000100 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix} \xrightarrow{m_{21}=10000} \begin{bmatrix} 0.000100 & 1 & 1 \\ 0 & -1.00 \times 10^4 & -1.00 \times 10^4 \end{bmatrix}$$

回代后得到:

$$\begin{cases} x_1 = 0.00, \\ x_2 = 1.00. \end{cases}$$

与精确解相比, 该结果相当糟糕。究其原因, 在求行乘数时用了很小的数 0.0001 作除数。如果在求解时将 1,2 行交换, 即

$$\bar{\mathbf{A}} = (\mathbf{A}, \mathbf{b}) \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0.0001 & 1 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{m_{21}=0.0001} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1.00 & 1.00 \end{bmatrix}$$

回代后得到

$$\begin{cases} x_1 = 1.00, \\ x_2 = 1.00. \end{cases}$$

这是一个相当不错的结果。

例 3

解线性方程组（用 8 位十进制尾数的浮点数计算）：

$$\begin{bmatrix} 10^{-8} & 2 & 3 \\ -1 & 3.712 & 4.623 \\ -2 & 1.072 & 5.643 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

解：这个方程组和例 2 一样，若用高斯消去法计算会有小数作除数的现象，若采用换行技巧，则可避免

$$\bar{\mathbf{A}} = (\mathbf{A}, \mathbf{b}) = \begin{bmatrix} 10^{-8} & 2 & 3 & 1 \\ -1 & 3.712 & 4.623 & 2 \\ -2 & 1.072 & 5.643 & 3 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_3} \begin{bmatrix} -2 & 1.072 & 5.643 & 3 \\ -1 & 3.712 & 4.623 & 2 \\ 10^{-8} & 2 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{\substack{m_{21} = 0.5 \\ m_{31} = -0.5 \times 10^{-8}}} \begin{bmatrix} -2 & 1.072 & 5.643 & 3 \\ 0 & 0.3176 \times 10 & 0.18015 \times 10 & 0.5 \\ 0 & 0.2 \times 10 & 0.3 \times 10 & 0.1 \times 10 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{m_{32}=0.62972292} \begin{bmatrix} -2 & 1.072 & 5.643 & 3 \\ 0 & 0.3176 \times 10 & 0.18015 \times 10 & 0.5 \\ 0 & 0 & 0.18655541 \times 10 & 0.68513854 \end{bmatrix} = (\mathbf{A}^{(3)}, \mathbf{b}^{(3)})$$

经过回代后可得：

$$\begin{cases} x_3 = \frac{b_3^{(3)}}{a_{33}^{(3)}} = \frac{0.68513854}{0.18655541 \times 10} = 0.36725739 \\ x_2 = \frac{b_2^{(2)} - a_{23}^{(2)} x_3}{a_{22}^{(2)}} = \frac{0.5 - 0.18015 \times 10 \times x_3}{0.3176 \times 10} = 0.05088607 \\ x_1 = \frac{b_1^{(1)} - a_{12}^{(1)} x_2 - a_{13}^{(1)} x_3}{a_{11}^{(1)}} = -0.49105820. \end{cases}$$

事实上，方程组的准确解为：

$$\mathbf{x}^* = (-0.491058227, -0.050886075, 0.367257384)^\top$$

算法 1: 列主元素消去法**输入:** 系数矩阵 A , 值 b .**输出:** 线性方程组的解 x .

```

1 for  $k = 1, 2, \dots, n - 1$  do
2   | 按列选主元:  $|a_{i_k, k}| = \max_{k \leq i \leq n} |a_{ik}|$ 
3   | if  $i_k \neq k$  then
4   |   | 换行:  $a_{kj} \leftrightarrow a_{i_k, j} (j = k, k + 1, \dots, n), b_k \leftrightarrow b_{i_k}$ 
5   | end
6   | 消元计算:
7   | for  $i = k + 1, \dots, n$  do
8   |   |  $a_{ik} \leftarrow m_{ik} = a_{ik} / a_{kk}$ 
9   |   | for  $j = k + 1, \dots, n$  do
10  |   |   |  $a_{ij} \leftarrow a_{ij} - m_{ik} * a_{kj}$ 
11  |   | end
12  |   |  $b_i \leftarrow b_i - m_{ik} * b_k$ 
13  | end
14 end
15 回代求解:  $b_n \leftarrow b_n / a_{nn}$  for  $i = n - 1, \dots, 2, 1$  do
16  |  $b_i \leftarrow (b_i - \sum_{j=i+1}^n a_{ij} * b_j) / a_{ii}$ 
17 end
18 for  $i = 1, \dots, n$  do
19  |  $x_i = b_i$ 
20 end

```

例题 2

用列主元高斯消去法解线性代数方程组

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 8 \\ 3 & 8 & 14 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \\ 9 \end{bmatrix}$$

直接三角分解法

矩阵的 LU 分解:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & & & \\ l_{21} & 1 & & \\ \vdots & \vdots & \ddots & \\ l_{n1} & l_{n2} & \cdots & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} & \cdots & u_{1n} \\ & u_{22} & \cdots & u_{2n} \\ & & \ddots & \vdots \\ & & & u_{nn} \end{bmatrix}$$

对于 $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$, 有

$$\begin{cases} \mathbf{Ly} = \mathbf{b}, \\ \mathbf{Ux} = \mathbf{y}. \end{cases}$$

$\Rightarrow$ 直接三角形分解法

杜利特尔 (Doolittle) 分解

$$\begin{aligned}
 \mathbf{A} &= \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} \\
 \mathbf{A} &= \begin{bmatrix} 1 & & & \\ l_{21} & 1 & & \\ \vdots & \vdots & \ddots & \\ l_{n1} & l_{n2} & \cdots & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} & \cdots & u_{1n} \\ & u_{22} & \cdots & u_{2n} \\ & & \ddots & \vdots \\ & & & u_{nn} \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} & \cdots & u_{1n} \\ l_{21}u_{11} & l_{21}u_{12} + u_{22} & \cdots & l_{21}u_{1n} + u_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ l_{n1}u_{11} & \sum_{k=1}^2 l_{nk}u_{k2} & \cdots & \sum_{k=1}^{n-1} l_{nk}u_{kn} + u_{nn} \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

$\Rightarrow$

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} & \cdots & u_{1n} \\ l_{21}u_{11} & l_{21}u_{12} + u_{22} & \cdots & l_{21}u_{1n} + u_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ l_{n1}u_{11} & \sum_{k=1}^2 l_{nk}u_{k2} & \cdots & \sum_{k=1}^{n-1} l_{nk}u_{kn} + u_{nn} \end{bmatrix}$$

 $\Rightarrow$

- 首先考虑矩阵的第一行和第一列，可得：

$$\begin{cases} u_{1i} = a_{1i}, & i = 1, \cdots, n, \\ l_{i1} = a_{i1}/u_{11}, & i = 2, \cdots, n. \end{cases}$$

- 考虑矩阵第二行和第二列，可得：

$$\begin{cases} u_{2i} = a_{2i} - l_{21}u_{1i}, & i = 2, \cdots, n, \\ l_{i2} = \left(a_{i2} - \sum_{k=1}^1 l_{ik}u_{k2} \right) / u_{22}, & i = 3, \cdots, n. \end{cases}$$

- 考虑第 3 行和第 3 列, 可得:

$$\begin{cases} u_{3i} = a_{3i} - \sum_{k=1}^2 l_{3k} u_{ki}, & i = 3, \dots, n, \\ l_{i3} = \left(a_{i3} - \sum_{k=1}^2 l_{ik} u_{k3} \right) / u_{33}, & i = 4, \dots, n. \end{cases}$$

- 考虑第 r 行和第 r 列, 可得:

$$\begin{cases} u_{ri} = a_{ri} - \sum_{k=1}^{r-1} l_{rk} u_{ki}, & i = r, \dots, n, \\ l_{ir} = \left(a_{ir} - \sum_{k=1}^{r-1} l_{ik} u_{kr} \right) / u_{rr}, & i = r+1, \dots, n. \end{cases}$$

例题 3

用 Doolittle 法解方程组：

$$\begin{bmatrix} 2 & 10 & 0 & -3 \\ -3 & -4 & -12 & 13 \\ 1 & 2 & 3 & -4 \\ 4 & 14 & 9 & -13 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 \\ 5 \\ -2 \\ 7 \end{bmatrix}$$

解：由 Doolittle 分解可得，

$$\begin{aligned} (u_{11} \ u_{12} \ u_{13} \ u_{14}) &= (2 \ 10 \ 0 \ -3), \\ (1 \ l_{21} \ l_{31} \ l_{41})^T &= (1 \ -1.5 \ 0.5 \ 2)^T \\ (0 \ u_{22} \ u_{23} \ u_{24}) &= (0 \ 11 \ -12 \ 8.5) \\ (0 \ 1 \ l_{32} \ l_{42})^T &= (0 \ 1 \ -\frac{3}{11} \ -\frac{6}{11})^T \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(0 \quad 0 \quad u_{33} \quad u_{34}) &= (0 \quad 0 \quad -\frac{3}{11} \quad -\frac{2}{11}) \\ (0 \quad 0 \quad 1 \quad l_{43})^{\top} &= (0 \quad 0 \quad 1 \quad -9)^{\top} \\ (0 \quad 0 \quad 0 \quad u_{44}) &= (0 \quad 0 \quad 0 \quad -4)\end{aligned}$$

因此有

$$\mathbf{L} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1.5 & 1 & 0 & 0 \\ 0.5 & -\frac{3}{11} & 1 & 0 \\ 2 & -\frac{6}{11} & -9 & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{U} = \begin{bmatrix} 2 & 10 & 0 & -3 \\ 0 & 11 & -12 & 8.5 \\ 0 & 0 & -\frac{3}{11} & -\frac{2}{11} \\ 0 & 0 & 0 & -4 \end{bmatrix}$$

解 $\mathbf{L}\mathbf{y} = \mathbf{b}$, 得

$$(y_1 \quad y_2 \quad y_3 \quad y_4)^{\top} = (10 \quad 20 \quad -\frac{17}{11} \quad -16)^{\top}$$

解 $\mathbf{U}\mathbf{x} = \mathbf{y}$, 得

$$(x_1 \quad x_2 \quad x_3 \quad x_4)^{\top} = (1 \quad 2 \quad 3 \quad 4)^{\top}$$

紧凑格式的 Doolittle 法

Doolittle 法在计算机上实现是比较容易的，但如果按上述九城运算仍需要较大的存储空间： $\mathbf{A}, \mathbf{b}, \mathbf{x}, \mathbf{L}, \mathbf{U}, \mathbf{y}$ 都需要单独的存储空间。

而从 l_{ij}, u_{ij} 的计算过程可知：

- 求出 $\mathbf{U}$ 的第一行 u_{1j} 后， $a_{1j}(j \geq 1)$ 的存储位置即不再需要；
- 求出 $\mathbf{L}$ 的第一列 l_{i1} 后， $a_{i1}(i \geq 2)$ 的存储位置即不再需要；
- 求出 $\mathbf{U}$ 的第 r 行 u_{rj} 后， $a_{rj}(j \geq r)$ 的存储位置即不再需要；
- 求出 $\mathbf{L}$ 的第 r 列 l_{ir} 后， $a_{ir}(i \geq r+1)$ 的存储位置即不再需要。

⇒ 因此可按下列方法存储数据：

$$a_{rj} \Leftarrow u_{rj} (j \geq r), r = 1, 2, \dots, n,$$

$$a_{ir} \Leftarrow l_{ir} (i \geq r+1), r = 1, 2, \dots, n-1.$$

同样，解三角形方程组 $\mathbf{L}\mathbf{y} = \mathbf{b}$ 时，有如下特点：

- 求出 y_1 后 b_1 的存储位置即不再需要；
- 求出 y_i 后 $b_i (i \geq 2)$ 的存储位置即不再需要。

因此， y_i 的存储可以使用 $b_i (i \geq 1)$ 空出的存储位置：

$$b_i \leftarrow y_i, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

综上所述，需得到以下结果：

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} & b_n \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} & \cdots & u_{1,n-1} & u_{1n} & y_1 \\ l_{21} & u_{22} & \cdots & u_{2,n-1} & u_{2n} & y_2 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ l_{n1} & l_{n2} & \cdots & u_{n,n-1} & u_{nn} & y_n \end{bmatrix}$$

以 $n = 4$ 的情况为例:

$$\begin{aligned}
 & \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} & a_{15} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} & a_{25} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} & a_{35} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} & a_{45} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} & b_2 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} & b_3 \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} & b_4 \end{bmatrix} \\
 & \xrightarrow{r=1} \begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} & u_{13} & u_{14} & y_1 \\ l_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} & b_2 \\ l_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} & b_3 \\ l_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} & b_4 \end{bmatrix} \xrightarrow{r=2} \begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} & u_{13} & u_{14} & y_1 \\ l_{21} & u_{22} & u_{23} & u_{24} & y_2 \\ l_{31} & l_{32} & a_{33} & a_{34} & b_3 \\ l_{41} & l_{42} & a_{43} & a_{44} & b_4 \end{bmatrix} \\
 & \xrightarrow{r=3} \begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} & u_{13} & u_{14} & y_1 \\ l_{21} & u_{22} & u_{23} & u_{24} & y_2 \\ l_{31} & l_{32} & u_{33} & u_{34} & y_3 \\ l_{41} & l_{42} & l_{43} & a_{44} & b_4 \end{bmatrix} \xrightarrow{r=4} \begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} & u_{13} & u_{14} & y_1 \\ l_{21} & u_{22} & u_{23} & u_{24} & y_2 \\ l_{31} & l_{32} & u_{33} & u_{34} & y_3 \\ l_{41} & l_{42} & l_{43} & u_{44} & y_4 \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

解以下线性方程组:

$$Ux = y.$$

例题 4

用紧凑格式的 Doolittle 法解方程组：

$$\begin{bmatrix} 2 & 10 & 0 & -3 \\ -3 & -4 & -12 & 13 \\ 1 & 2 & 3 & -4 \\ 4 & 14 & 9 & -13 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 \\ 5 \\ -2 \\ 7 \end{bmatrix}$$

解：

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} & a_{15} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} & a_{25} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} & a_{35} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} & a_{45} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 10 & 0 & -3 & 10 \\ -3 & -4 & -12 & 13 & 5 \\ 1 & 2 & 3 & -4 & -2 \\ 4 & 14 & 9 & -13 & 7 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{r=1} \begin{bmatrix} 2 & 10 & 0 & -3 & 10 \\ -\frac{3}{2} & -4 & -12 & 13 & 5 \\ \frac{1}{2} & 2 & 3 & -4 & -2 \\ 2 & 14 & 9 & -13 & 7 \end{bmatrix} \xrightarrow{r=2} \begin{bmatrix} 2 & 10 & 0 & -3 & 10 \\ -\frac{3}{2} & 11 & -12 & \frac{17}{2} & 20 \\ \frac{1}{2} & -\frac{3}{11} & 3 & -4 & -2 \\ 2 & -\frac{6}{11} & 9 & -13 & 7 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{r=3} \begin{bmatrix} 2 & 10 & 0 & -3 & 10 \\ -\frac{3}{2} & 11 & -12 & \frac{17}{2} & 20 \\ \frac{1}{2} & -\frac{3}{11} & -\frac{3}{11} & -\frac{2}{11} & -\frac{17}{11} \\ 2 & -\frac{6}{11} & -9 & -13 & 7 \end{bmatrix} \xrightarrow{r=4} \begin{bmatrix} 2 & 10 & 0 & -3 & 10 \\ -\frac{3}{2} & 11 & -12 & \frac{17}{2} & 20 \\ \frac{1}{2} & -\frac{3}{11} & -\frac{3}{11} & -\frac{2}{11} & -\frac{17}{11} \\ 2 & -\frac{6}{11} & -9 & -4 & -16 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{\text{解 } Ux=y} \begin{bmatrix} 2 & 10 & 0 & -3 & 1 \\ -\frac{3}{2} & 11 & -12 & \frac{17}{2} & 2 \\ \frac{1}{2} & -\frac{3}{11} & -\frac{3}{11} & -\frac{2}{11} & 3 \\ 2 & -\frac{6}{11} & -9 & -4 & 4 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x_1 = 1, \\ x_2 = 2, \\ x_3 = 3, \\ x_4 = 4. \end{cases}$$

向量范数

定义 3

对于 n 维向量空间 $\mathbb{R}^n$ 中任意一个向量 $\mathbf{x}$, 若存在唯一一个实数 $\|\mathbf{x}\| \in \mathbb{R}$ 与 $\mathbf{x}$ 对应, 且满足:

1. (正定性) $\|\mathbf{x}\| \geq 0$, 且 $\forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n, \|\mathbf{x}\| = 0 \Leftrightarrow \mathbf{x} = \mathbf{0}$;
2. (齐次性) $\|\alpha \mathbf{x}\| = |\alpha| \cdot \|\mathbf{x}\|$, $\forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n, \alpha \in \mathbb{R}$;
3. (三角不等式) $\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\| \leq \|\mathbf{x}\| + \|\mathbf{y}\|$, $\forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$.

则称 $\|\mathbf{x}\|$ 为向量 $\mathbf{x}$ 的范数。

对于复线性空间 $\mathbb{C}^n$ 中的向量范数可以类似定义。

在向量空间 $\mathbb{R}^n(\mathbb{C}^n)$ 中, 设 $\boldsymbol{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)^\top$, 常用的向量 $\boldsymbol{x}$ 的范数有:

- $\boldsymbol{x}$ 的 2-范数或欧式范数:

$$\|\boldsymbol{x}\|_2 = (|x_1|^2 + |x_2|^2 + \dots + |x_n|^2)^{1/2}.$$

- $\boldsymbol{x}$ 的 1-范数:

$$\|\boldsymbol{x}\|_1 = |x_1| + |x_2| + \dots + |x_n|.$$

- $\boldsymbol{x}$ 的 ∞ -范数或最大范数:

$$\|\boldsymbol{x}\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|.$$

- $\boldsymbol{x}$ 的 p -范数:

$$\|\boldsymbol{x}\|_p = (|x_1|^p + |x_2|^p + \dots + |x_n|^p)^{1/p}.$$

$\|\mathbf{x}\|_1$ 和 $\|\mathbf{x}\|_2$ 是 $\|\mathbf{x}\|_p$ 在 $p = 1$ 和 $p = 2$ 时的特例, 并且由于

$$\begin{aligned}\max_{1 \leq i \leq n} |x_i| &\leq (|x_1|^p + |x_2|^p + \cdots + |x_n|^p)^{1/p} \leq (n \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|^p)^{1/p} \\ &= n^{1/p} \max_{1 \leq i \leq n} |x_i| \rightarrow \max_{1 \leq i \leq n} |x_i| (p \rightarrow \infty)\end{aligned}$$

$\Rightarrow \|\mathbf{x}\|_p \rightarrow \|\mathbf{x}\|_\infty$ ($p \rightarrow \infty$ 时), 所以 $\|\mathbf{x}\|_\infty$ 也是 $\|\mathbf{x}\|_p$ 的特例, 且

$$\|\mathbf{x}\|_\infty \leq \|\mathbf{x}\|_2 \leq \|\mathbf{x}\|_1.$$

例 4

求下列向量的各种常用范数：

$$\boldsymbol{x} = (1, 4, 3, -1)^{\top}.$$

解：

$$\|\boldsymbol{x}\|_1 = |x_1| + |x_2| + \cdots + |x_4| = 9,$$

$$\|\boldsymbol{x}\|_2 = (|x_1|^2 + |x_2|^2 + \cdots + |x_4|^2)^{1/2} = \sqrt{27} = 3\sqrt{3},$$

$$\|\boldsymbol{x}\|_{\infty} = \max_{1 \leq i \leq 4} |x_i| = 4.$$

定义 4

向量序列 $\{\boldsymbol{x}^{(k)}\}$ 收敛于向量 $\boldsymbol{x}^*$ 是指对每一个 $1 \leq i \leq n$ 都有 $\lim_{k \rightarrow \infty} x_i^{(k)} = x_i^*$ 。可以理解为 $\|\boldsymbol{x}^{(k)} - \boldsymbol{x}^*\|_{\infty} \rightarrow 0$

矩阵范数

定义 5

$\mathbb{R}^{m \times n}$ 空间的矩阵范数 $\|\cdot\|$ 对任意 $\mathbf{A}, \mathbf{B} \in \mathbb{R}^{m \times n}$ 满足:

1. (正定性) $\|\mathbf{A}\| \geq 0$; $\|\mathbf{A}\| = 0 \Leftrightarrow \mathbf{A} = \mathbf{0}$;
2. (齐次性) $\|\alpha \mathbf{A}\| = |\alpha| \cdot \|\mathbf{A}\|$ 对任意 $\alpha \in \mathbb{C}$ 成立;
3. (三角不等式) $\|\mathbf{A} + \mathbf{B}\| \leq \|\mathbf{A}\| + \|\mathbf{B}\|$;
4. (相容) $\|\mathbf{AB}\| \leq \|\mathbf{A}\| \cdot \|\mathbf{B}\|$.

例 5

设 n 阶仿真 $\mathbf{A} = (a_{ij})_{n \times n}$, 类似向量的 2-范数, 设

$$\|\mathbf{A}\|_F = \left(\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij}^2 \right)^{1/2}.$$

不难验证其满足定义 5 的 4 个条件, 因此 $\|\mathbf{A}\|_F$ 是一种矩阵范数, 称为 Frobenius 范数, 简称 F-范数。而且可以验证:

$$\|\mathbf{A}\|_F = (tr(\mathbf{A}^t op \mathbf{A}))^{1/2} = (tr(\mathbf{A}\mathbf{A}^\top))^{1/2}.$$

定义 6 (矩阵的算子范数)

设 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$, $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$, 给出一种向量范数 $\|\mathbf{x}\|_\nu$ (如 $\nu = 1, 2$ 或 ∞), 相应地定义一个矩阵的非负函数

$$\|\mathbf{A}\|_\nu = \max_{\mathbf{x} \neq \mathbf{0}} \frac{\|\mathbf{A}\mathbf{x}\|_\nu}{\|\mathbf{x}\|_\nu},$$

可验证 $\|\mathbf{A}\|_\nu$ 满足定义矩阵范数定义, 所以 $\|\mathbf{A}\|_\nu$ 是 $\mathbb{R}^{n \times n}$ 上矩阵的一个范数, 称为 $\mathbf{A}$ 的算子范数, 也称从属范数.

定理 7

设 $\|\mathbf{x}\|_\nu$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上一个向量范数, 则 $\|\mathbf{A}\|_\nu$ 是 $\mathbb{R}^{n \times n}$ 上矩阵的范数, 且满足相同条件

$$\|\mathbf{A}\mathbf{x}\|_\nu \leq \|\mathbf{A}\|_\nu \|\mathbf{x}\|_\nu.$$

定理 8

设 $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n$, $\boldsymbol{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$, 则:

1. ($\boldsymbol{A}$ 的行范数) $\|\boldsymbol{A}\|_{\infty} = \max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^n |a_{ij}|$;
2. ($\boldsymbol{A}$ 的列范数) $\|\boldsymbol{A}\|_1 = \max_{1 \leq j \leq n} \sum_{i=1}^n |a_{ij}|$;
3. ($\boldsymbol{A}$ 的 2-范数) $\|\boldsymbol{A}\|_2 = \sqrt{\lambda_{\max}(\boldsymbol{A}^{\top} \boldsymbol{A})}$, 其中 $\lambda_{\max}(\boldsymbol{A}^{\top} \boldsymbol{A})$ 表示 $\boldsymbol{A}^{\top} \boldsymbol{A}$ 的最大特征值.

例 6

求矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的各种常用范数

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

定义 7 (谱半径)

矩阵 $\mathbf{A}$ 的谱半径记为

$$\rho(\mathbf{A}) = \max_{1 \leq i \leq n} |\lambda_i|,$$

其中 λ_i 为 $\mathbf{A}$ 的特征根.

定理 9

对任意算子范数 $\|\cdot\|$ 有 $\rho(\mathbf{A}) \leq \|\mathbf{A}\|$.

定理 10

若 $\mathbf{A}$ 对称, 则有 $\|\mathbf{A}\|_2 = \rho(\mathbf{A})$.

定理 11

若矩阵 B 对某个算子范数满足 $\|B\| < 1$, 则必有

- $I \pm B$ 可逆;
- $\|(I \pm B)^{-1}\| \leq \frac{1}{1 - \|B\|}$.

误差分析

- 求解 $Ax = b$ 时, A 和 b 的误差对解 x 有何影响?

设 A 精确, b 有误差 δb , 得到的解为 $x + \delta x$, 即

$$A(x + \delta x) = b + \delta b.$$

$$\Rightarrow \delta x = A^{-1} \delta b \quad \Rightarrow \quad \|\delta x\| \leq \|A^{-1}\| \cdot \|\delta b\|$$

$$\text{又 } \|b\| = \|Ax\| \leq \|A\| \cdot \|x\| \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{\|x\|} \leq \frac{\|A\|}{\|b\|}.$$

$\Rightarrow$

$$\frac{\|\delta x\|}{\|x\|} \leq \|A\| \cdot \|A^{-1}\| \cdot \frac{\|\delta b\|}{\|b\|}$$

设 $\mathbf{b}$ 精确, $\mathbf{A}$ 有误差 $\delta\mathbf{A}$, 得到的解为 $\mathbf{x} + \delta\mathbf{x}$, 即

$$(\mathbf{A} + \delta\mathbf{A})(\mathbf{x} + \delta\mathbf{x}) = \mathbf{b}$$

$$\mathbf{A}(\mathbf{x} + \delta\mathbf{x}) + \delta\mathbf{A}(\mathbf{x} + \delta\mathbf{x}) = \mathbf{b} \Rightarrow \delta\mathbf{x} = -\mathbf{A}^{-1}\delta\mathbf{A}(\mathbf{x} + \delta\mathbf{x})$$

$$\Rightarrow \frac{\|\delta\mathbf{x}\|}{\|\mathbf{x} + \delta\mathbf{x}\|} \leq \|\mathbf{A}^{-1}\| \cdot \|\delta\mathbf{A}\| = \|\mathbf{A}\| \cdot \|\mathbf{A}^{-1}\| \cdot \frac{\|\delta\mathbf{A}\|}{\|\mathbf{A}\|}$$

$$(\mathbf{A} + \delta\mathbf{A})\mathbf{x} + (\mathbf{A} + \delta\mathbf{A})\delta\mathbf{x} = \mathbf{b}$$

$$\Rightarrow (\mathbf{A} + \delta\mathbf{A})\delta\mathbf{x} = -\delta\mathbf{A}\mathbf{x} \Rightarrow \mathbf{A}(\mathbf{I} + \mathbf{A}^{-1}\delta\mathbf{A})\delta\mathbf{x} = -\delta\mathbf{A}\mathbf{x}$$

$$\Rightarrow \delta\mathbf{x} = -(\mathbf{I} + \mathbf{A}^{-1}\delta\mathbf{A})^{-1}\mathbf{A}^{-1}\delta\mathbf{A}\mathbf{x}$$

只要 $\delta\mathbf{A}$ 充分小, 则有 $\|\mathbf{A}^{-1}\delta\mathbf{A}\| \leq \|\mathbf{A}^{-1}\| \cdot \|\delta\mathbf{A}\| < 1$, 因此有

$$\xrightarrow{\text{定理 11 (书中定理 20)}} \frac{\|\delta\mathbf{x}\|}{\|\mathbf{x}\|} \leq \frac{\|\mathbf{A}^{-1}\| \cdot \|\delta\mathbf{A}\|}{1 - \|\mathbf{A}^{-1}\| \cdot \|\delta\mathbf{A}\|} = \frac{\|\mathbf{A}\| \|\mathbf{A}^{-1}\| \frac{\|\delta\mathbf{A}\|}{\|\mathbf{A}\|}}{1 - \|\mathbf{A}\| \cdot \|\mathbf{A}^{-1}\| \cdot \frac{\|\delta\mathbf{A}\|}{\|\mathbf{A}\|}}$$

$\Rightarrow \|\mathbf{A}\| \cdot \|\mathbf{A}^{-1}\|$ 越小, 则相对误差越小, 反之则相对误差越大。

定义 8

设 $\mathbf{A}$ 为非奇异阵, 称数 $\text{cond}(\mathbf{A})_\nu = \|\mathbf{A}^{-1}\|_\nu \|\mathbf{A}\|_\nu$ ($\nu = 1, 2$ 或 ∞) 为矩阵 $\mathbf{A}$ 的条件数。

$$\frac{\|\delta \mathbf{x}\|}{\|\mathbf{x}\|} \leq \text{cond}(\mathbf{A}) \frac{\|\delta \mathbf{b}\|}{\|\mathbf{b}\|},$$

$$\frac{\|\delta \mathbf{x}\|}{\|\mathbf{x}\|} \leq \frac{\text{cond}(\mathbf{A}) \frac{\|\delta \mathbf{A}\|}{\|\mathbf{A}\|}}{1 - \text{cond}(\mathbf{A}) \frac{\|\delta \mathbf{A}\|}{\|\mathbf{A}\|}} \approx \text{cond}(\mathbf{A}) \frac{\|\delta \mathbf{A}\|}{\|\mathbf{A}\|} \quad \left(\frac{\|\delta \mathbf{A}\|}{\|\mathbf{A}\|} \ll 1 \right)$$

由稀疏矩阵 $\mathbf{A}$ 和常数项 $\mathbf{b}$ 的扰动引起的解的相对误差放大倍数不超过 $\text{cond}(\mathbf{A})$ 倍, 即条件数 $\text{cond}(\mathbf{A})$ 是刻画原始数据变化对解的影响的指标, 一般 $\text{cond}(\mathbf{A})$ 越大, 解的相对误差也可能越大。因此, $\text{cond}(\mathbf{A})$ 很大时, $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 就可能是“病态”方程组, 而 $\mathbf{A}$ 就可能是“病态”矩阵。

显然,

$$\text{cond}(\mathbf{A}) = \|\mathbf{A}\| \cdot \|\mathbf{A}^{-1}\| \geq \|\mathbf{A}\mathbf{A}^{-1}\| = \|\mathbf{I}\| = 1,$$

即任意仿真的条件数比不小于 1。

根据算子范数的不同也有不同的条件数:

$$\text{cond}(\mathbf{A})_1 = \|\mathbf{A}\|_1 \cdot \|\mathbf{A}^{-1}\|_1,$$

$$\text{cond}(\mathbf{A})_\infty = \|\mathbf{A}\|_\infty \cdot \|\mathbf{A}^{-1}\|_\infty,$$

$$\begin{aligned} \text{cond}(\mathbf{A})_2 &= \|\mathbf{A}\|_2 \cdot \|\mathbf{A}^{-1}\|_2 = \sqrt{\lambda_{\max}(\mathbf{A}^\top \mathbf{A})} \sqrt{\frac{1}{\lambda_{\min}(\mathbf{A}^\top \mathbf{A})}} \\ &= \sqrt{\frac{\lambda_{\max}(\mathbf{A}^\top \mathbf{A})}{\lambda_{\min}(\mathbf{A}^\top \mathbf{A})}} \end{aligned}$$

若 $\mathbf{A}$ 为对称阵, 则

$$\text{cond}(\mathbf{A})_2 = \sqrt{\frac{\lambda_{\max}}{\lambda_{\min}}}$$

条件数的性质：

1. 对任何非奇异矩阵 $\mathbf{A}$ ，都有 $\text{cond}(\mathbf{A})_\nu \geq 1$. 事实上，

$$\text{cond}(\mathbf{A})_\nu = \|\mathbf{A}^{-1}\|_\nu \|\mathbf{A}\|_\nu \geq \|\mathbf{A}^{-1} \mathbf{A}\|_\nu = 1;$$

2. 设 $\mathbf{A}$ 为非奇异阵且 $c \neq 0$ (常数)，则

$$\text{cond}(c\mathbf{A})_\nu = \text{cond}(\mathbf{A})_\nu;$$

3. 如果 $\mathbf{A}$ 为正交矩阵，则 $\text{cond}(\mathbf{A})_2 = 1$;
4. 如果 $\mathbf{A}$ 为非奇异矩阵， $\mathbf{R}$ 为正交矩阵，则

$$\text{cond}(\mathbf{R}\mathbf{A})_2 = \text{cond}(\mathbf{A}\mathbf{R})_2 = \text{cond}(\mathbf{A})_2.$$

作业

习题 7, 8.